پروژه پایانی سطح ۱ · پروژه اول

دیده‌بان نماد

امروز این چند سهم چه وضعی دارند و کدام ارزش زیر نظر گرفتن دارد؟

فصل ۱
از اسم نماد تا ۳۰ روز داده واقعی
صفحه ۵

فصل ۲
کندل، سقف هفته، حجم و پول حقیقی
صفحه ۱۰

فصل ۳
امتیاز، سیگنال، مرتب‌سازی و گزارش
صفحه ۱۵

فصل ۴
پنج استراتژی که روی همین نشانه‌ها ساخته شده‌اند
صفحه ۲۰

فصل ۵
چک‌لیست، مأموریت‌های امتیازی و وقتی گیر می‌کنی
صفحه ۲۴

حسین حاجی آقا بزرگی

پیش از شروع

یک دیده‌بان کوچک که هر روز بازار را برایت نگاه می‌کند

در این پروژه برنامه‌ای می‌نویسی که برای چند سهم دلخواه، داده واقعی امروز و ۳۰ روز گذشته را از API عمومی tsetmc می‌گیرد، کندل و حجم و پول حقیقی را حساب می‌کند، به هر سهم امتیاز می‌دهد و آخر کار یک گزارش تمیز تحویل می‌دهد. همه این‌ها با همان ابزارهایی که در سطح ۱ خواندی: لیست، دیکشنری، حلقه و if.

قانون‌های پروژه

- فقط ابزارهای سطح ۱: `list`، `dict`، `tuple`، `set`، متدهای رشته، `for`، `while`، `if`، `sorted`، `len`، `sum`، `round` و f-string.
- **numpy و pandas ممنوع.** میانگین، سقف و کف و بازده را خودت با حلقه حساب می‌کنی.
- همه داده‌ها واقعی و از API عمومی tsetmc. هیچ عددی دستی وارد نمی‌شود و فقط کتابخانه `requests` لازم است.
- دو ابزار آماده `get_json` و `save_report` را از فایل ابزارها کپی کن و اول نوت‌بوک اجرا کن.
- کنار هر عدد خروجی معلوم باشد ریال است یا تومان.

چه چیزی تحویل می‌دهی

۱ یک نوت‌بوک که از بالا تا پایین بدون خطا اجرا می‌شود.

۲ فایل گزارش `report.txt` که با `save_report` ساخته شده.

۳ یک بند کوتاه Markdown آخر نوت‌بوک: قانون سیگنالت چیست و چرا این عددها را انتخاب کردی.

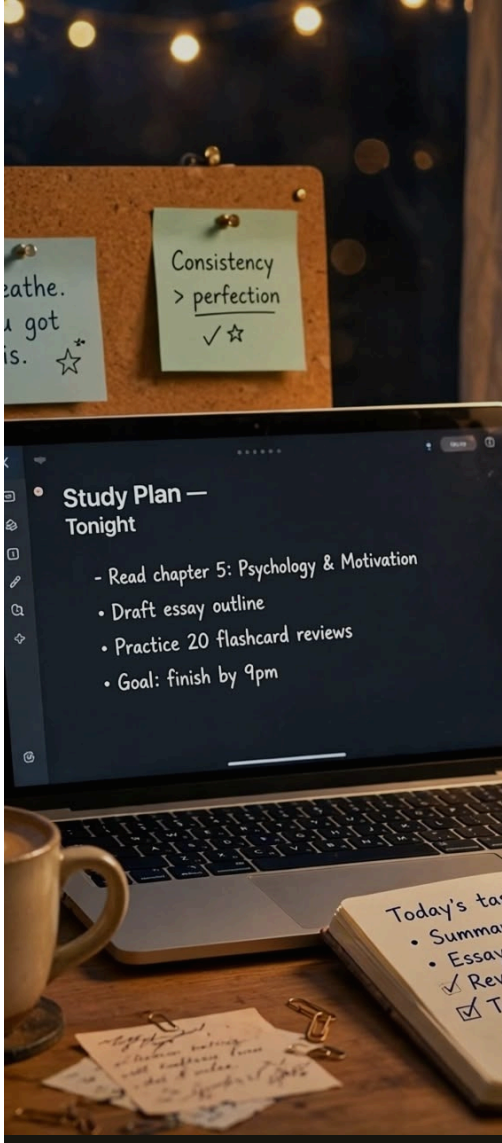
نمره

گرفتن داده و تبدیل درست واحدها	۲۰
محاسبه‌ها با حلقه و دیکشنری	۳۰
قانون سیگنال و دلیلش	۲۰
گزارش خوانا	۱۵
کد تمیز: نام متغیر روشن، بدون تکرار بی‌دلیل	۱۵
بخش امتیازی	تا ۱۵

سه پروژه، یک مسیر

۱	**دیده‌بان نماد** امروز این چند سهم چه وضعی دارند؟ داده: tsetmc	پایه
۲	**گواهی سپرده و حباب طلا** طلا را کجا بخرم: گواهی، سکه یا آب‌شده؟ داده: tgju و صرافی‌ها	متوسط
۳	**کارنامه پرتفوی** سبد من کنار ۸ دارایی دیگر کجا ایستاده؟ داده: tsetmc و tgju	پیشرفته

> ⚠ سیگنال این پروژه **آموزشی** است، نه توصیه معامله. یک قانون ساده روی داده چندروزه فقط نشان می‌دهد چطور فکر را به کد تبدیل کنی.



سؤالِ این پروژه

امروز این چند سهم چه وضعی دارند و کدام ارزش زیر نظر گرفتن دارد؟

فهرست

پنج فصل، ده مرحله؛ از پیدا کردن کد نماد تا گزارش نهایی

۰۱ — مرحله ۰ تا ۲
از اسم نماد تا ۳۰ روز داده واقعی ۵
داستان پروژه، دو ابزار، کد نماد، تاریخچه ۳۰ روزه

۰۲ — مرحله ۳ تا ۶
کندل، سقف هفته، حجم و پول حقیقی ۱۰
کندل آخرین روز، سقف و کف هفته، حجم غیرعادی، پول حقیقی

۰۳ — مرحله ۷ تا ۹
امتیاز، سیگنال، مرتب‌سازی و گزارش ۱۵
قانون امتیاز، سیگنال BUY/WATCH/WAIT، مرتب‌سازی، report.txt

۰۴ — دانش تکمیلی
پنج استراتژی که روی همین نشانه‌ها ساخته شده‌اند ۲۰
شکست مقاومت، پول حقیقی، الگوی چکش، میانگین متحرک، بک‌تست

۰۵ — تحویل و امتیازی
چک‌لیست، مأموریت‌های امتیازی و وقتی گیر می‌کنی ۲۴
چک‌لیست تحویل، سه مأموریت امتیازی، جدول خطاهای رایج

فایل‌های همراه

`ابزارها.html`	دو ابزار آماده، چهار چیز تازه و جدول «اگر گیر کردی»
`راهنمای_API.html`	بخش‌های ۳ تا ۶: همه APIهای tsetmc با نمونه واقعی
`دیده‌بان_نماد_جواب_P1.ipynb`	نوت‌بوک جواب؛ بعد از تحویل نگاهش کن

راهنمای خواندن این دفترچه

به زبان ساده — همان مفهوم، بی‌اصطلاح

تله — جایی که معمولاً خطا می‌کنی

سؤال فکری — قبل از ادامه، کمی فکر کن

چیز تازه — چیزی که در تمرین‌ها نبود

خروجی واقعی — عددهای واقعی ۲۶ مهر ۱۴۰۵

قالب کد — جاهای To Do را خودت کامل کن

۰۱

پروژه ۰ سطح پایه

داده
API عمومی tsetmc: جست‌وجوی نماد، تاریخچه روزانه، حقیقی و حقوقی

خروجی
برای هر نماد یک کلمه (`BUY` ، `WATCH` یا `WAIT`) و فایل `report.txt`

پیش‌نیاز
هفته ۴، بخش ۲ (پیدا کردن مسیر JSON در پنل Network) و دفتر «کندل» میان‌ترم

زمان پیشنهادی
دو تا سه جلسه کار در خانه

پروژه در یک نگاه

سه سهم، نه مرحله، یک گزارش

به زبان ساده

چند سهم انتخاب می‌کنی. برای هر کدام از سایت بورس می‌پرسی دیروز و این هفته چه شد و پول درشت‌ها خرید یا فروخت. بعد به هر سهم بر اساس چند نشانه ساده امتیاز می‌دهی و یک جدول تحویل می‌دهی که می‌گوید کدام سهم ارزش زیر نظر گرفتن دارد.

API tsetmc	dict و list	محاسبه	سیگنال	گزارش
گرفتن JSON	مرتب کردن داده	کندل، حجم، پول حقیقی	WAIT · WATCH · BUY	report.txt

نقشه راه: مرحله ۰ تا ۹

۰ آماده‌سازی و دو ابزار	۱ واچ‌لیست و کد نماد	۲ تاریخچه ۳۰ روز	۳ کندل آخرین روز	۴ سقف و کف هفته
۵ حجم غیرعادی	۶ پول حقیقی	۷ قانون امتیاز و سیگنال	۸ مرتب کردن نتیجه‌ها	۹ گزارش نهایی

از تمرین‌ها چه چیزی به کارت می‌آید

بازده، سقف و کف، پول حقیقی، سیگنال BUY/WATCH/WAIT	هفته ۴، سؤال‌های ۹ تا ۱۶
کندل، بدنه و سایه	دفتر «کندل» میان‌ترم
گرفتن JSON با `get_json` و رفتن داخل دیکشنری تودرتو	هفته ۴، هر دو بخش
پیدا کردن بیشترین و کمترین با حلقه	الگوی `best = None`، دفترهای میان‌ترم
برش لیست `[0:5]` و `[1:21]`	هفته ۱ و ۲

چیزهای تازه

مرتب کردن نتیجه‌ها

لیست تاپل `(-score, symbol)` را `sorted` می‌کنی. قالبش در «تازه ۲» فایل ابزارها است.

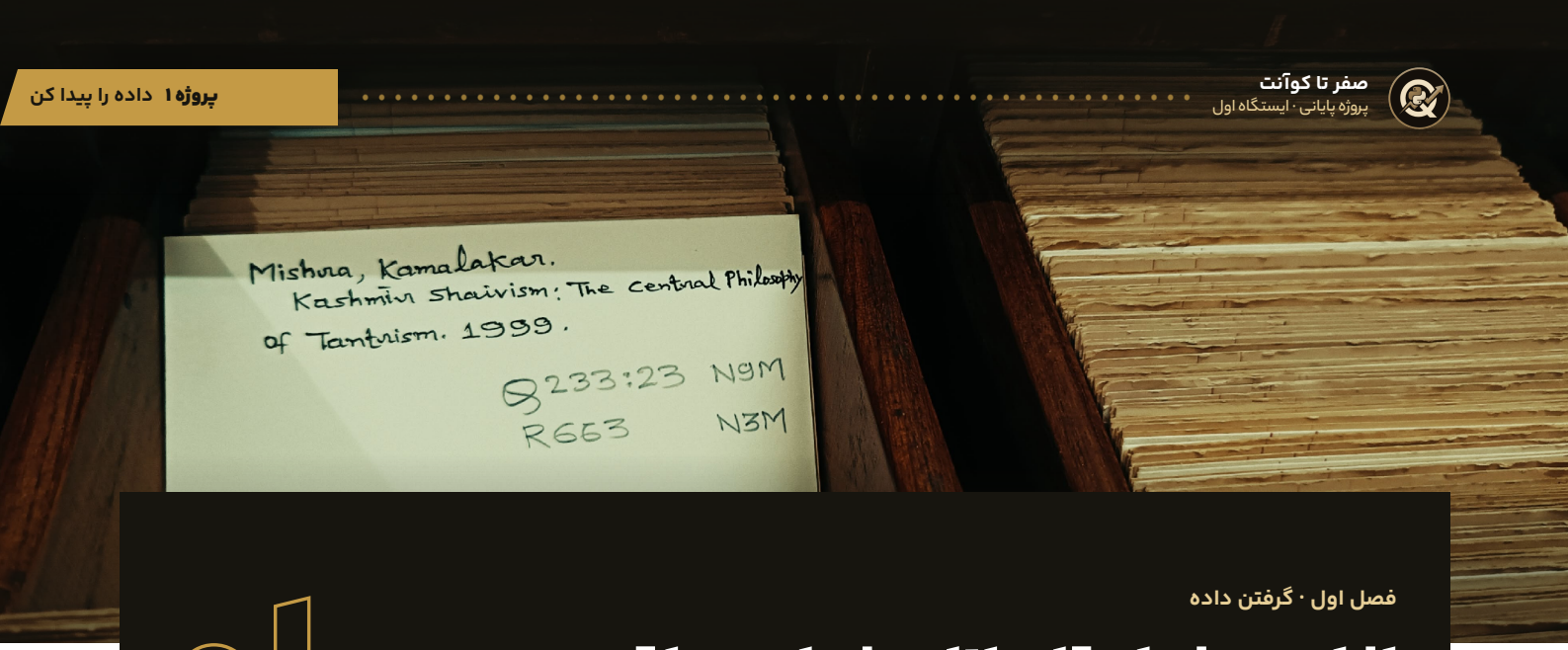
جدول گزارش

f-string با عرض ثابت و ویرگول هزارگان، مثل `f"{price:>10,}"` ؛ «تازه ۳» فایل ابزارها.

آخر کار چه چیزی در دست داری

report.txt · نمونه خروجی برنامه‌ات (۲۶ مهر ۱۴۰۵)

```
دیده‌بان نماد – 2026/10/18
نماد  | پایانی(ریال) | تغییر   | کندل  | تاسقف | پول‌حقیقی(م.ت) | امتیاز | سیگنال
فولاد | 4,330        | -1.81%  | GREEN | 4.85%  | -687,006       | 2      | BUY
فملی  | ...          | -2.84%  | GREEN | ...    | ...            | 1      | WATCH
وبملت | ...          | -1.83%  | GREEN | ...    | ...            | 1      | WATCH
```



فصل اول · گرفتن داده

از اسم نماد تا ۳۰ روز داده واقعی

ابزارها را آماده می‌کنی، کد هر نماد را از tsetmc پیدا می‌کنی و تاریخچه یک‌ماهه‌اش را می‌گیری.

۰۱ فصل

مرحله ۰ تا ۲ · ۸ دقیقه مطالعه

tsetmc · insCode · JSON

همه APIهای tsetmc با «کد نماد» کار می‌کنند، نه با اسم. پس قدم اول همیشه پیدا کردن همین کد است.

مأموریت این فصل

ربات ساعت هشت صبح

تازه در تالار معاملات یک کارگزاری استخدام شده‌ای. مدیرت هر روز ساعت ۸ صبح، قبل از باز شدن بازار، یک سؤال می‌پرسد: «امروز کدام سهم‌ها را زیر نظر بگیریم؟» تا امروز جوابش را دستی درمی‌آوردی: سایت را باز می‌کردی، برای هر سهم چند عدد یادداشت می‌کردی و حساب می‌کردی؛ حدود ۴۵ دقیقه. مأموریت تو این است که برنامه‌ای بنویسی که همین کار را در چند ثانیه انجام بدهد.

- داده واقعی را خودکار از سایت بورس بگیرد
- به هر سهم امتیاز و یک سیگنال بدهد
- برای هر سهم چهار نشانه حساب کند
- یک گزارش تمیز روی میز مدیر بگذارد

قانون بازی: امتیاز و سطح

امتیاز	سطح تو
۰ تا ۶۰	کارآموز تالار
۶۰ تا ۱۲۰	تحلیلگر
۱۲۰ تا ۱۶۰	دیده‌بان ارشد
بیش از ۱۶۰ (با امتیازی)	سرپرست دیده‌بان‌ها

هر مرحله کنار عنوانش امتیازی دارد. وقتی مرحله را کامل کردی و خروجی‌ات شبیه «خروجی واقعی» همان مرحله شد، امتیازش مال توست. آخر هر فصل هم یک **نشان** می‌گیری. این امتیازها فقط برای این است که بدانی کجای راهی؛ جدول نمره اصلی پروژه در صفحه ۲ آمده.

قبل از شروع: API چیست؟

وقتی صفحه یک سهم را در سایت tsetmc باز می‌کنی، عددهایی که می‌بینی داخل خود صفحه نوشته نشده‌اند. صفحه بعد از باز شدن، از یک آدرس دیگر **داده خام** می‌گیرد و آن را مرتب نشان می‌دهد. آن آدرس را **API** می‌گویند. جواب API معمولاً **JSON** است، و JSON در پایتون همان چیزی است که خوب بلدی: دیکشنری و لیست تودرتو.

مثل آشپزخانه رستوران

سایت مثل سالن رستوران است و API مثل در آشپزخانه. به‌جای این‌که در سالن بنشینی تا غذا را برایت بچینند، مستقیم از آشپزخانه سفارش می‌دهی: ظاهرش ساده‌تر است ولی سریع‌تر و دقیقاً همان چیزی است که خواستی.

در هفته ۴ یاد گرفتی این آدرس‌ها را با تب **Network** مرورگر پیدا کنی. در این پروژه سه API از tsetmc لازم داری: جست‌وجوی نماد، تاریخچه روزانه، و خرید و فروش حقیقی و حقوقی. آدرس دقیق هر سه را همین دفترچه به تو می‌دهد.

آیا می‌دانستید؟

tsetmc مخفف نام «شرکت مدیریت فناوری بورس تهران» (Tehran Securities Exchange Technology Management Co.) است؛ همان شرکتی که سامانه معاملات و سایت اطلاع‌رسانی بازار را می‌گرداند.

مرحله ۰

۰ آماده‌سازی: دو ابزار

+۱۰ امتیاز

برای گرفتن داده از اینترنت از کتابخانه `requests` استفاده می‌کنیم. اگر نصب نیست، یک بار در ترمینال بزن `pip install requests`. بعد این دو تابع را از فایل ابزارها کپی کن و در **اولین سلول** نوت‌بوک اجرا کن:

ابزار ۱ و ۲: اولین سلول نوت‌بوک — python

```python
import requests

def get_json(url):
    response = requests.get(
        url,
        headers={"User-Agent": "Mozilla/5.0", "Accept": "application/json"},
        timeout=30,
    )
    response.raise_for_status()
    return response.json()

def save_report(lines, filename):
    with open(filename, "w", encoding="utf-8") as f:
        for line in lines:
            f.write(line + "\n")
    print("گزارش ذخیره شد:", filename)
```

اگر این سلول را اجرا کنی و چیزی چاپ نشود، یعنی درست است: دو تابع فقط **ساخته** شده‌اند و هنوز کسی صدایشان نزده.

خط به خط

۱ کتابخانه `requests` را می‌آوریم؛ ابزاری که با آن به سایت‌ها درخواست می‌فرستیم.

۳ تابعی به اسم `get_json` می‌سازیم که یک آدرس (`url`) می‌گیرد.

۴–۸ به آن آدرس درخواست می‌فرستیم. `headers` به سایت می‌گوید «من مثل یک مرورگر معمولی‌ام و جواب JSON می‌خواهم»؛ بعضی سایت‌ها بدون آن جواب نمی‌دهند. `timeout=30` یعنی حداکثر ۳۰ ثانیه صبر کن.

۹ اگر سایت خطا داد (مثلاً صفحه پیدا نشد)، همین‌جا خطا بده تا بفهمیم؛ نه این‌که بی‌صدا ادامه بدهیم.

۱۰ جواب JSON را به دیکشنری یا لیست پایتون تبدیل کن و برگردان.

۱۲ تابع دوم: یک لیست از خط‌ها و اسم یک فایل می‌گیرد.

۱۳ فایل را برای نوشتن (`"w"`) باز می‌کند. `utf-8` لازم است تا حروف فارسی خراب نشوند.

۱۴–۱۵ با یک حلقه هر خط لیست را می‌نویسد؛ `"\n"` یعنی برو سر خط بعد.

۱۶ آخر کار خبر می‌دهد که فایل ذخیره شد.

مرحله ۱

۱ واچ‌لیست و پیدا کردن کد نماد

☆ ۲۰+ امتیاز

واچ‌لیست یعنی فهرست سهم‌هایی که می‌خواهی زیر نظر بگیری. بین ۳ تا ۵ نماد انتخاب کن. برای شروع همین سه تا کافی است:

واچ‌لیست

```
watchlist = ["فولاد", "فملی", "وبملت"]
```

مشکل این است که tsetmc با اسم کار نمی‌کند؛ هر نماد یک **کد** طولانی دارد به اسم `insCode`. پس برای هر اسم، اول کدش را از API جست‌وجو پیدا می‌کنیم. این API اسم نماد را آخر آدرس می‌گیرد و فهرستی از نمادهای **شبیه** برمی‌گرداند:

{ } جواب جست‌وجوی «فولاد» (دو نتیجه اول)

```
{"instrumentSearch": [
  {"insCode": "46348559193224090",
   "lVal18AFC": "فولاد",
   "lVal30": "فولاد مبارکه اصفهان"},
  {"insCode": "56871139881800017",
   "lVal18AFC": "توسکا",
   "lVal30": "صندوق س توسعه فولاد- ثابت"}
]}
```

جواب یک دیکشنری است با کلید `instrumentSearch`، که مقدارش یک **لیست** است. هر عضو لیست یک دیکشنری برای یک نماد است: `lVal18AFC` اسم کوتاه نماد، `lVal30` اسم کامل شرکت و `insCode` همان کدی که دنبالش هستیم. نتیجه‌ها چند تا هستند (حق تقدم، اختیار معامله، صندوق‌های هم‌نام)؛ فقط آن یکی را می‌خواهیم که اسمش **دقیقاً** برابر نماد ماست.

قالب مرحله ۱ (جاهای To Do را خودت کامل کن) — python

```python
codes = {}
for symbol in watchlist:
    result = get_json("https://cdn.tsetmc.com/api/Instrument/GetInstrumentSearch/" + symbol)
    for item in result["instrumentSearch"]:
        name = item["lVal18AFC"]
        # To Do: ي و ك عربی را به ی و ک فارسی تبدیل کن، فاصله‌ها را strip کن
        #      (tsetmc «فملی» را «فملي» می‌نویسد؛ بدون این خط هیچ نمادی پیدا نمی‌شود)
        # To Do: اگر name == symbol بود، insCode را در codes[symbol] بگذار و break
print(codes)
```

خط به خط

۱ یک دیکشنری خالی می‌سازیم. آخر کار شکلش این می‌شود: `{"4634" :"فولاد",…}` .

۲ حلقه بیرونی: یکی‌یکی روی نمادهای واچ‌لیست می‌رویم.

۳ آدرس جست‌وجو را با اسم نماد می‌چسبانیم و جواب را می‌گیریم.

۴ حلقه درونی: روی همه نتیجه‌های جست‌وجو می‌رویم.

۵ اسم کوتاه هر نتیجه را برمی‌داریم.

۶–۷ **کار تو:** حرف‌های عربی را فارسی کن و فاصله‌های اضافه را بردار (جعبه «تله» پایین).

۸ **کار تو:** اگر اسم تمیزشده با نماد ما یکی بود، کدش را در دیکشنری بگذار و با `break` از حلقه درونی بیرون بیا؛ بقیه نتیجه‌ها لازم نیست.

۹ دیکشنری کدها را چاپ می‌کنیم تا ببینیم همه پیدا شدند.

حرف عربی tsetmc

tsetmc «ی» و «ک» را عربی می‌نویسد (`ي` و `ك`). در صفحه یکی دیده می‌شوند ولی برای پایتون دو حرف متفاوت‌اند. پس `"فملي" == "فملی"` نتیجه‌اش `False` است.

- راه‌حل: `name.replace("ك","ک").replace("ي","ی").strip()`

اگر نمادی پیدا نشد، برنامه نباید بخوابد. یک متغیر `found = False` قبل از حلقه درونی بگذار و وقتی پیدا شد `True` ش کن؛ اگر بعد از حلقه هنوز `False` بود، پیام بده و برو سراغ نماد بعدی. خروجی درست این مرحله:

خروجی واقعی، ۲۶ مهر ۱۴۰۵

```
{'فولاد': '463485591932240 90',
 'فملی': '354255876443374 50',
 'وبملت': '7782533643575 13'}
```

سؤال فکری

چرا کد نماد را هر بار از API جست‌وجو می‌گیریم و آن را یک بار دستی در برنامه نمی‌نویسیم؟ اگر فردا یک نماد تازه به واچ‌لیست اضافه کنی، کدام راه کمتر خطا دارد؟

مرحله ۲

۲ تاریخچه ۳۰ روز

+۱۵ امتیاز

حالا با کد هر نماد، تاریخچه روزانه‌اش را می‌گیریم. عدد آخر آدرس تعداد روزهای **معاملاتی** است؛ ۳۰ روز معاملاتی حدود یک‌ونیم ماه تقویمی است، چون پنجشنبه و جمعه و تعطیلی‌ها معامله نمی‌شود.

تاریخچه روزانه یک نماد — python

```python
code = codes["فولاد"]
url = f"https://cdn.tsetmc.com/api/ClosingPrice/GetClosingPriceDailyList/{code}/30"
days = get_json(url)["closingPriceDaily"]
print(len(days), "روز")
```

`days` یک **لیست** است و هر عضوش یک دیکشنری برای یک روز. **قبل از هر محاسبه** یک روز را کامل چاپ کن تا اسم کلیدها را با چشم ببینی. کلید را هیچ‌وقت حدس نزن.

خط به خط

۱ کد فولاد را از دیکشنری مرحله قبل برمی‌داریم.

۲ آدرس را با f-string می‌سازیم: هر چه داخل `{}` باشد جایش عوض می‌شود؛ پس `{code}` جای خودش را به کد واقعی می‌دهد.

۳ جواب یک دیکشنری است؛ لیست روزها زیر کلید `closingPriceDaily` است.

۴ تعداد روزها را چاپ می‌کنیم؛ باید ۳۰ باشد.

چهار نکته مهم

- `days[0]` **تازه‌ترین** روز است، نه قدیمی‌ترین؛ برعکس `history` هفته ۴.
- قیمت‌ها اعشار دارند (`4540.0`). برای چاپ `int()` بزن.
- همه قیمت‌ها **ریال** هستند. تومان خواستی، تقسیم بر ۱۰ کن و کنارش بنویس.
- در حلقه، بعد از هر درخواست `time.sleep(1)` بگذار تا به سایت فشار نیاوری.

print(days[۰]) برای فولاد (بخشی از خروجی)

```
priceMin : 4280
priceMax : 4530
priceYesterday : 4410
priceFirst : 4280
dEven : 20261018
pClosing : 4330
qTotTran5J : 7009626325
```

کلیدهایی که در این پروژه لازم داری

کلید	معنی	در کندل
`priceFirst`	اولین قیمت معامله‌شده روز	بازگشایی (Open)
`priceMax` و `priceMin`	بیشترین و کمترین قیمت روز	سقف و کف (High و Low)
`pClosing`	قیمت پایانی؛ میانگین وزنی معاملات روز	پایانی (Close)
`priceYesterday`	قیمت پایانی روز قبل	برای بازده روز
`qTotTran5J`	حجم؛ تعداد سهم‌هایی که دست‌به‌دست شد	حجم (Volume)
`dEven`	تاریخ میلادی به‌صورت عدد، مثل `20261018`	

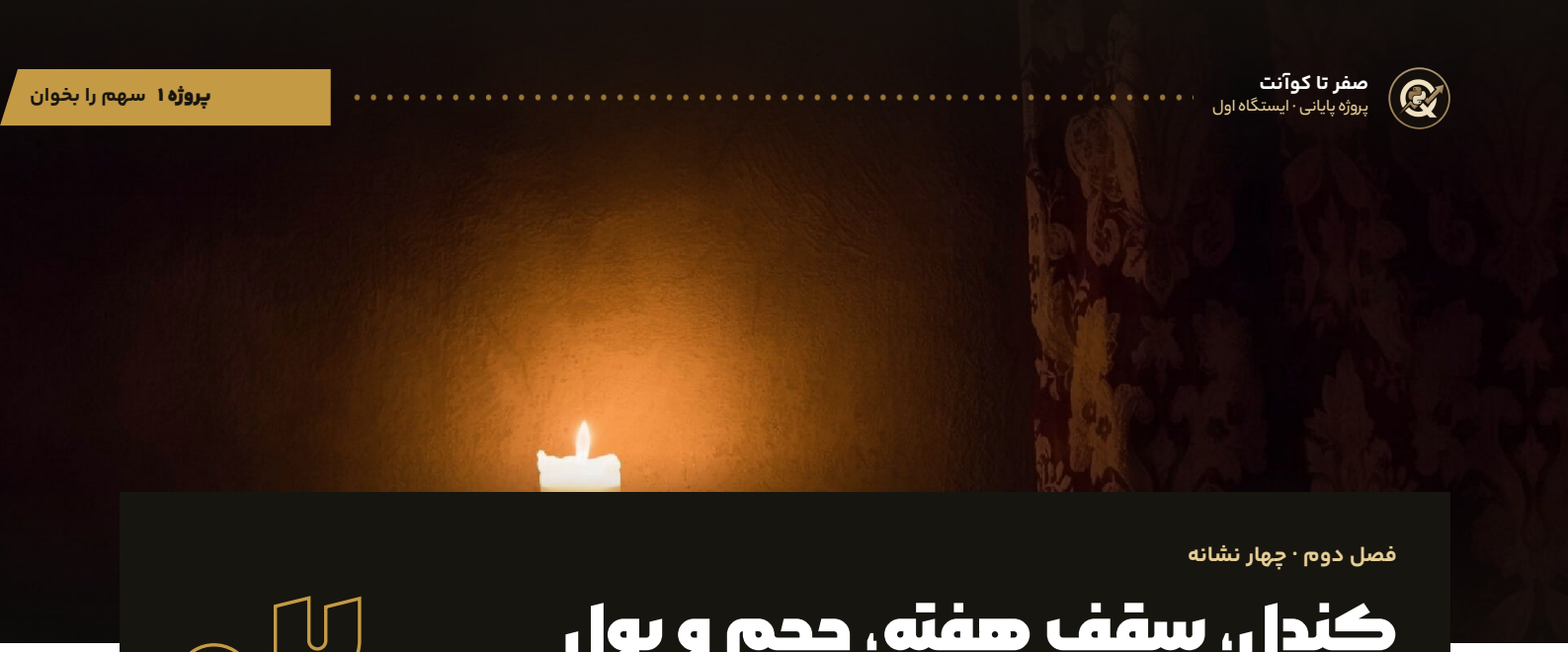
قیمت پایانی با آخرین قیمت فرق دارد

در بورس تهران «قیمت پایانی» (`pClosing`) میانگین وزنی قیمت معاملات روز است، نه قیمت آخرین معامله. آخرین معامله در کلید `pDrCotVal` است. مبنای دامنه نوسان روز بعد قیمت پایانی است؛ برای همین ما هم با آن کار می‌کنیم.

نشان گرفتی

شکارچی داده

کد نمادها را خودکار پیدا کردی و ۳۰ روز داده واقعی در دست داری. تا این‌جا ۴۵ امتیاز.



فصل دوم · چهار نشانه

کندل، سقف هفته، حجم و پول حقیقی

۰۲
فصل

از داده خام چهار نشانه می‌سازی؛ همان چهار چیزی که خیلی از معامله‌گرهای بورس تهران هر صبح نگاه می‌کنند.

مرحله ۳ تا ۶ · ۷ دقیقه مطالعه

کندل · حجم · حقیقی و حقوقی

هر کدام از این چهار نشانه با یک حلقه یا یک فرمول ساده حساب می‌شود؛ همان چیزهایی که در هفته ۴ و دفتر کندل میان‌ترم نوشتی.

مأموریت این فصل

چهار چشم برای یک سهم

مدیریت یک عدد تنها را باور نمی‌کند. می‌گوید: «سهمی که امروز بالا رفته، شاید فقط شانس آورده. نشانم بده خریدارها واقعاً قوی بودند.» پس هر سهم را از چهار زاویه نگاه می‌کنی.

- **کندل:** امروز خریدارها برنده بودند یا فروشنده‌ها؟
- **حجم:** امروز روز عادی بود یا اتفاقی افتاد؟
- **سقف هفته:** قیمت چقدر با مقاومت نزدیکش فاصله دارد؟
- **پول حقیقی:** مردم عادی وارد شدند یا خارج؟

در همه این مرحله‌ها با یک روز کار داریم: `d = days[0]`، یعنی تازه‌ترین روز. اول همه را برای فولاد بنویس و وقتی درست شد، در فصل بعد همه را داخل یک حلقه برای همه نمادها می‌گذاری.

مرحله ۳

۳ کندل آخرین روز

۱۵+ امتیاز

هر روز معاملاتی را می‌شود با چهار قیمت خلاصه کرد: بازگشایی، بیشترین، کمترین و پایانی. نمودار **کندل** همین چهار عدد را به شکل یک شمع نشان می‌دهد: «بدنه» فاصله بازگشایی تا پایانی است و «سایه‌ها» تا بیشترین و کمترین قیمت روز کشیده می‌شوند.

کندل یک روز

مقدار	فرمول	معنی
بدنه	`pClosing - priceFirst`	از اول تا آخر روز چقدر جابه‌جا شد
رنگ	بدنه مثبت `GREEN`، منفی `RED`، صفر `DOJI`	برنده روز: خریدار، فروشنده یا مساوی
سایه بالا	`priceMax - max(priceFirst, pClosing)`	قیمت تا کجا بالا رفت و برگشت
سایه پایین	`min(priceFirst, pClosing) - priceMin`	قیمت تا کجا پایین رفت و برگشت
بازده روز	`(pClosing - priceYesterday) / priceYesterday * 100`	نسبت به دیروز چند درصد عوض شد

کندل و بازده python

```python
d = days[0]
last_close = int(d["pClosing"])
body = d["pClosing"] - d["priceFirst"]
if body > 0:
    color = "GREEN"
elif body < 0:
    color = "RED"
else:
    color = "DOJI"
change = (d["pClosing"] - d["priceYesterday"]) / d["priceYesterday"] * 100
print(color, round(change, 2))
```

خط به خط

۱ تازه‌ترین روز را در یک اسم کوتاه نگه می‌داریم تا کد خواناتر شود.

۲ قیمت پایانی را عدد صحیح می‌کنیم؛ در مرحله‌های بعد زیاد لازمش داریم.

۳ بدنه کندل: پایانی منهای بازگشایی.

۴–۹ با `if/elif/else` رنگ را تعیین می‌کنیم: مثبت سبز، منفی قرمز، صفر دوجی.

۱۰ بازده روز به درصد: تغییر نسبت به دیروز، تقسیم بر قیمت دیروز، ضرب در ۱۰۰.

۱۱ رنگ و بازده را با دو رقم اعشار چاپ می‌کنیم.

خروجی واقعی فولاد، ۲۶ مهر ۱۴۰۵

```
GREEN -1.81
```

سؤال فکری

کندل سبز است ولی بازده روز منفی! چطور ممکن است؟ راهنمایی: سبز بودن را با `priceFirst` (بازگشایی امروز) می‌سنجی و بازده را با `priceYesterday`. سهمی که امروز پایین‌تر از دیروز باز شده و بعد کمی بالا آمده، هم سبز است و هم منفی.

کندل‌ها از کجا آمدند؟

نمودار کندل را به معامله‌گران برنج ژاپن در قرن هجدهم نسبت می‌دهند؛ معروف‌ترینشان مونِهیسا هوما (Munehisa Homma). امروز تقریباً همه پلتفرم‌های معاملاتی، از بورس تهران تا صرافی‌های رمزارز، قیمت را با همین شمع‌ها نشان می‌دهند.

مرحله ۴

۴ سقف و کف هفته

+۱۵ امتیاز

هفته یعنی **۵ روز معاملاتی آخر**، یعنی `days[0:5]`. با یک حلقه بیشترین `priceMax` و کمترین `priceMin` این پنج روز را پیدا کن؛ همان الگوی «بهترین تا این‌جا» که در میان‌ترم زیاد نوشتی.

سقف هفته و فاصله تا آن — python

```python
week = days[0:5]
week_high = week[0]["priceMax"]
for w in week:
    print(w["dEven"], w["priceMax"])
    if w["priceMax"] > week_high:
        week_high = w["priceMax"]
gap = (week_high - last_close) / last_close * 100
print("سقف:", week_high, " فاصله:", round(gap, 2), "%")
```

خط به خط

- **۱** پنج روز آخر را برش می‌زنیم. چون `days[0]` تازه‌ترین است، `[0:5]` یعنی امروز و چهار روز قبلش.
- **۲** فرض اولیه: سقف هفته همان سقف روز اول است.
- **۳–۴** روی پنج روز می‌رویم و تاریخ و سقف هر روز را چاپ می‌کنیم تا با چشم ببینیم.
- **۵–۶** اگر سقف این روز از «بهترین تا این‌جا» بیشتر بود، جایش را می‌گیرد.
- **۷** فاصله قیمت امروز تا سقف هفته، به درصد.
- **۸** نتیجه را چاپ می‌کنیم. کف هفته را خودت با همین الگو و `priceMin` بنویس.

خروجی واقعی

```
20261018 4530
20261017 4410
20261014 4540
20261013 4410
20261012 4300
فاصله  4540 :سقف: 4.85 %
```

فاصله کم یعنی قیمت به سقف هفته نزدیک است. در تحلیل تکنیکال به این ناحیه **مقاومت** می‌گویند: جایی که قبلاً فروشنده‌ها قیمت را برگردانده‌اند و ممکن است دوباره برگردانند.

مرحله ۵

حجم غیرعادی

+۱۵ امتیاز

حجم امروز را با میانگین حجم **۲۰ روز قبل از امروز** مقایسه کن. امروز نباید در میانگین باشد، وگرنه روز غیرعادی میانگین خودش را بالا می‌برد؛ پس برش درست `days[1:21]` است.

میانگین حجم و هشدار — python

```python
total = 0
for w in days[1:21]:
    total += w["qTotTran5J"]
avg_vol = total / 20
vol_alert = d["qTotTran5J"] > 2 * avg_vol
print(f'{d["qTotTran5J"]:,}  {avg_vol:,.0f}  {vol_alert}')
```

خط به خط

۱	جمع را از صفر شروع می‌کنیم.
۲–۳	روی ۲۰ روز قبل از امروز می‌رویم و حجم هر روز را به جمع اضافه می‌کنیم.
۴	میانگین: جمع تقسیم بر ۲۰.
۵	اگر حجم امروز بیش از ۲ برابر میانگین بود، `vol_alert` می‌شود `True`، وگرنه `False`. نتیجه مقایسه خودش `True` یا `False` است.
۶	با `:,` عدد را با ویرگول هزارگان چاپ می‌کنیم و با `:,.0f` بدون اعشار.

خروجی واقعی: حجم امروز، میانگین، هشدار

```
7,009,626,325  2,928,748,291  True
```

چرا ۲۰ روز و چرا ۲ برابر؟

۲۰ روز معاملاتی حدود یک ماه است و ۲ برابر یک آستانه رایج برای «روز غیرعادی». این عددها قانون نیستند؛ می‌توانی عوضشان کنی، به شرطی که آخر نوت‌بوک بنویسی چرا.

مرحله ۶

۶ پول حقیقی

+۱۵ امتیاز

بورس تهران هر روز منتشر می‌کند که **حقیقی‌ها** (اشخاص عادی) و **حقوقی‌ها** (شرکت‌ها، صندوق‌ها، بانک‌ها) هر کدام چقدر خریدند و فروختند. این داده از یک API دیگر می‌آید و اولین عضو لیست، تازه‌ترین روز است:

حقیقی و حقوقی امروز — python

```python
CLIENT = "https://cdn.tsetmc.com/api/ClientType/GetClientTypeHistory/"
today = get_json(CLIENT + code)["clientType"][0]
money_in = (today["buy_I_Volume"] - today["sell_I_Volume"]) * last_close
per_capita = today["buy_I_Value"] / today["buy_I_Count"]
print(money_in // 10 // 1_000_000, "میلیون تومان")
print(round(per_capita / 10 / 1_000_000), "میلیون تومان")
```

رمز اسم کلیدها ساده است: `buy` یا `sell`، بعد `I` برای حقیقی (Individual) یا `N` برای حقوقی (Non-individual)، بعد `Volume` (حجم)، `Value` (ارزش ریالی) یا `Count` (تعداد نفر).

خط به خط

۱ اول آدرس API را در یک متغیر نگه می‌داریم.

۲ جواب را می‌گیریم؛ لیست روزها زیر `clientType` است و `[0]` یعنی امروز.

۳ **ورود پول حقیقی:** حجم خرید حقیقی منهای حجم فروش حقیقی، ضرب در قیمت پایانی. مثبت یعنی حقیقی‌ها روی هم خریدار بودند.

۴ **سرانه خرید:** ارزش کل خرید حقیقی تقسیم بر تعداد خریدارهای حقیقی؛ یعنی هر خریدار به‌طور میانگین چقدر خرید.

۵–۶ ریال را تقسیم بر ۱۰ می‌کنیم تا تومان شود و بر یک میلیون تا میلیون تومان. `1_000_000` همان یک میلیون است؛ خط زیر فقط برای خوانایی است.

خروجی واقعی فولاد

```
-687006 میلیون تومان
140 میلیون تومان
```

تقسیم بر صفر

اگر در یک روز هیچ حقیقی‌ای نخریده باشد، `buy_I_Count` صفر است و تقسیم خطای `ZeroDivisionError` می‌دهد. قبل از تقسیم با `if` چک کن.

سرانه خرید در بازار

خیلی از معامله‌گرهای ایرانی «سرانه خرید» را با «سرانه فروش» مقایسه می‌کنند. اگر سرانه خرید دو برابر سرانه فروش باشد، یعنی خریدارها با پول درشت‌تر آمده‌اند و فروشنده‌ها خردترند. به این نسبت «قدرت خریدار» می‌گویند. با `sell_I_Value / sell_I_Count` خودت هم حسابش کن.

حالا برای هر نماد چهار نشانه داری. چهار نشانه فولاد را کنار هم بگذار و ببین هر کدام چه می‌گوید:

چهار نشانه فولاد در ۲۶ مهر ۱۴۰۵

نشانه	عدد واقعی	معنی	در امتیاز فصل بعد
رنگ کندل	`GREEN`	پایانی بالاتر از بازگشایی	۱+
فاصله تا سقف هفته	`4.85%`	هنوز با مقاومت فاصله دارد	۰
حجم امروز	`True` ؛ ۲٫۴ برابر میانگین	روز غیرعادی، همراه کندل سبز	۱+
پول حقیقی	`-687,006` میلیون تومان	حقیقی‌ها فروشنده بودند	۰

سؤال فکری

حقیقی‌ها فروشنده بودند ولی کندل سبز است و حجم غیرعادی. پس چه کسی خرید؟ راهنمایی: کلیدهای `buy_N_` و `sell_N_Volume` و `Volume` را نگاه کن.

نشان گرفتی

چشم تیزبین

هر سهم را از چهار زاویه خواندی. تا این‌جا ۱۰۵ امتیاز؛ رسماً شدی.

فصل سوم · از عدد تا تصمیم

امتیاز، سیگنال، مرتب‌سازی و گزارش

چهار نشانه را به یک امتیاز تبدیل می‌کنی، از امتیاز یک کلمه می‌سازی و همه نمادها را در یک جدول مرتب تحویل می‌دهی.

۰۳
فصل

مرحله ۷ تا ۹ · ۵ دقیقه مطالعه

سیگنال | sorted | f-string

قانون سیگنال قلب پروژه است. عددها پیشنهادی‌اند؛ مهم این است که بدانی چرا هر شرط را گذاشته‌ای.

مأموریت این فصل

یک کلمه برای مدیر

مدیریت صبح زود وقت ندارد ده عدد را برای ده سهم بخواند؛ می‌خواهد برای هر سهم یک کلمه بشنود. مأموریت این فصل: نشانه‌ها را به **امتیاز**، امتیاز را به **سیگنال**، و همه را به یک **گزارش مرتب** تبدیل کنی.

- `BUY` : نشانه‌ها مثبت‌اند؛ ارزش بررسی جدی دارد
- `WATCH` : یک نشانه مثبت؛ زیر نظر بگیر
- `WAIT` : فعلاً خبری نیست
- گزارش: پرامتیازها بالای جدول

مرحله ۷

قانون سیگنال

+۲۰ امتیاز

برای هر نماد امتیاز را از صفر شروع کن و با هر شرط بالا یا پایینش ببر. پیشنهاد ما:

قانون امتیاز پیشنهادی

شرط	امتیاز	چرا
کندل آخر سبز است	+۱	خریدارها روز را بردند
ورود پول حقیقی مثبت است	+۱	مردم عادی خریدار بودند
حجم غیرعادی و کندل سبز	+۱	حرکت سبز با پشتوانه حجم
کمتر از ۲٪ تا سقف هفته	−۱	نزدیک مقاومت؛ احتمال برگشت

python

امتیاز و سیگنال

```python
score = 0
if color == "GREEN":
    score += 1
if money_in > 0:
    score += 1
if vol_alert and color == "GREEN":
    score += 1
if gap < 2:
    score -= 1
if score >= 2:
    signal = "BUY"
elif score == 1:
    signal = "WATCH"
else:
    signal = "WAIT"
```

خط به خط

- **۱** امتیاز از صفر شروع می‌شود.
- **۲–۵** هر شرط درست، یک امتیاز اضافه می‌کند. `+= 1` یعنی «یکی به خودش اضافه کن».
- **۶–۷** `and` یعنی هر دو شرط باید درست باشند: حجم غیرعادی به‌تنهایی کافی نیست، چون ممکن است حجم فروش باشد.
- **۸–۹** نزدیکی به سقف یک امتیاز کم می‌کند.
- **۱۰–۱۵** امتیاز را به یک کلمه تبدیل می‌کنیم. ترتیب `if/elif/else` مهم است: اول بزرگ‌ترین شرط.

برای فولاد: کندل سبز (+۱)، پول حقیقی منفی (۰)، حجم غیرعادی با کندل سبز (+۱)، فاصله ۴٫۸۵ درصد تا سقف (۰). امتیاز ۲ و سیگنال `BUY` .

قانون مال خودت است

می‌توانی عددها و شرط‌ها را عوض کنی؛ مثلاً حجم غیرعادی را ۳ برابر بگیری یا شرط ورود پول حقوقی را اضافه کنی. فقط آخر نوت‌بوک **بنویس چرا**. نمره این بخش برای دلیل است، نه برای عدد.

مرحله ۸

۸ همه نتیجه‌ها در یک لیست

☆ ۱۵+ امتیاز

تا این‌جا همه‌چیز را برای فولاد نوشتی. حالا کد مرحله ۲ تا ۷ را داخل **یک حلقه** روی همه نمادها بگذار. هر دور حلقه یک دیکشنری می‌سازد و به لیست `results` اضافه می‌کند:

آخر هر دور حلقه: یک دیکشنری برای هر نماد python

```python
results.append({
    "symbol": symbol,
    "close": last_close,
    "change": round(change, 2),
    "candle": color,
    "gap_to_high": round(gap, 2),
    "money_in": money_in,
    "score": score,
    "signal": signal,
    "date": d["dEven"],
})
```

خط به خط

- **۱** `append` یک عضو تازه به آخر لیست اضافه می‌کند؛ این‌جا آن عضو یک دیکشنری است.
- **۲–۱۰** هر کلید یک ستون جدول آخر است. `round(…, 2)` عدد را به دو رقم اعشار گرد می‌کند تا گزارش شلوغ نشود.
- **۱۱** تاریخ را هم نگه می‌داریم تا گزارش بداند مال کدام روز است.

قبل از حلقه یک بار `results = []` و `import time` بنویس، و آخر هر دور `time.sleep(1)` بگذار.

چاپ هر دور حلقه: نماد، کندل، بازده، امتیاز، سیگنال

```
فولاد GREEN -1.81 2 BUY
فملی GREEN -2.84 1 WATCH
وبملت GREEN -1.83 1 WATCH
```

حالا `results` را بر اساس امتیاز از زیاد به کم مرتب کن. `sorted` مستقیم روی لیست دیکشنری کار نمی‌کند، چون نمی‌داند دو دیکشنری را چطور مقایسه کند. ولی روی لیست **تاپل** کار می‌کند و اول بر اساس عضو اول مرتب می‌کند:

قالب «تازه ۲» فایل ابزارها

```
pairs = []
for r in results:
    pairs.append((-r["score"], r["symbol"]))
print(sorted(pairs))
```

خط به خط

- **۳–۱** برای هر نتیجه یک تاپل دوتایی می‌سازیم: امتیاز **منفی** و اسم نماد.
- **۴** `sorted` تاپل‌ها را اول با عضو اول مقایسه می‌کند؛ اگر برابر بود، با عضو دوم.

خروجی واقعی

```
[(-2, 'فولاد'), (-1, 'فملی'), (-1, 'وبملت')]
```

چرا امتیاز منفی؟

`sorted` همیشه از کوچک به بزرگ مرتب می‌کند. اگر امتیاز ۲ را ۲- کنی، کوچک‌ترین عدد می‌شود و اول لیست می‌آید. فملی و وبملت امتیاز برابر دارند، پس `sorted` سراغ عضو دوم می‌رود و آن دو را بر اساس اسم مرتب می‌کند.

مرحله ۹

۹ گزارش

☆ ۲۰+ امتیاز

هر خط گزارش یک رشته است که با f-string ساخته می‌شود.

همه خط‌ها را به لیست `report` اضافه کن و آخر کار `save_report(report, "report.txt")` .

قالب گزارش python

```python
t = str(results[0]["date"])
date = t[:4] + "/" + t[4:6] + "/" + t[6:]
report = ["دیده‌بان نماد - " + date]
for neg_score, symbol in sorted(pairs):
    for r in results:
        if r["symbol"] == symbol:
            money = r["money_in"] // 10 // 1_000_000
            line = f"{symbol} | {r['close']:,} | {r['change']:+.2f}%"
            line += f" | {r['candle']} | {r['gap_to_high']}% | {money:+,} | {r['score']} | {r['signal']}"
            report.append(line)
save_report(report, "report.txt")
```

خط به خط

۱–۲ تاریخ `20261018` عدد است؛ با `str` رشته‌اش می‌کنیم و با برش رشته `2026/10/18` می‌سازیم: چهار حرف اول سال، دو تای بعد ماه، بقیه روز.

۳ اولین خط گزارش، عنوان و تاریخ است.

۴ به ترتیب مرتب‌شده روی تاپل‌ها می‌رویم. هر تاپل را مستقیم در دو متغیر باز می‌کنیم.

۵–۶ دیکشنری همان نماد را در `results` پیدا می‌کنیم.

۷ ورود پول را به میلیون تومان تبدیل می‌کنیم.

۸–۹ یک خط با ستون‌های جداشده با `|` می‌سازیم. `:,` ویرگول هزارگان می‌گذارد و `:+.2f` علامت + یا − و دو رقم اعشار.

۱۰ خط را به گزارش اضافه می‌کنیم.

۱۱ همه خط‌ها را در فایل می‌نویسیم.

قالب‌های f-string که لازم داری («تازه ۳» فایل ابزارها)

نوشتن	یعنی	مثال خروجی
`f"{x:,}"`	ویرگول هزارگان	`2,595,100,000`
`f"{x:+.2f}"`	علامت + یا − و دو رقم اعشار	`+2.95`
`f"{name:<10}"`	متن ۱۰ خانه، چپ‌چین	`فولاد`
`f"{x:>10,}"`	عدد ۱۰ خانه، راست‌چین با ویرگول	`4,540`

report.txt واقعی

```
دیده‌بان نماد – 2026/10/18
فولاد | 4,330 | -1.81% | GREEN | 4.85% | -687,006 | 2 | BUY
فملی | … | -2.84% | GREEN | … | … | 1 | WATCH
وبملت | … | -1.83% | GREEN | … | … | 1 | WATCH
```

اگر خواستی ستون‌ها دقیقاً زیر هم بیایند، از `:<10` و `:>10,` استفاده کن و یک خط عنوان ستون هم بالای جدول بگذار. با `|` هم نمره کم نمی‌شود.

آیا می‌دانستید؟

`sorted` پایتون از الگوریتمی به اسم Timsort استفاده می‌کند که تیم پیترز (Tim Peters) در سال ۲۰۰۲ برای پایتون نوشت. وقتی دو عضو برابرند، ترتیب اولیه‌شان را به هم نمی‌زند؛ به این ویژگی «مرتب‌سازی پایدار» می‌گویند.

نشان گرفتی

دیده‌بان ارشد

برنامه‌ات حالا در چند ثانیه همان کاری را می‌کند که قبلاً ۴۵ دقیقه طول می‌کشید. ۱۶۰ امتیاز:

.

فصل بعد · از سیگنال تا استراتژی
پنج استراتژی که روی همین نشانه‌ها ساخته شده‌اند

فصل چهارم · یک قدم جلوتر

پنج استراتژی که روی همین نشانه‌ها ساخته شده‌اند

۰۴
فصل

معامله‌گرها از همین کندل و حجم و پول حقیقی، قانون‌های مشهوری ساخته‌اند. هر کدام را با همان ابزارهای سطح ۱ کد می‌کنی و بعد روی گذشته امتحانش می‌کنی.

دانش تکمیلی · ۶ دقیقه مطالعه

استراتژی | بک‌تست | مدیریت ریسک

این فصل جزو نمره اصلی نیست؛ ولی هر کدام از این ایده‌ها را در بخش امتیازی بیاوری، پروژه‌ات از یک تمرین به یک ابزار واقعی نزدیک‌تر می‌شود.

مأموریت این فصل

جعبه‌ابزار معامله‌گر

مدیرت گزارش امروز را دیده و راضی است. حالا سؤال بزرگ‌تری دارد: «این قانون‌ها در گذشته جواب داده‌اند؟»

در این فصل با پنج استراتژی مشهور آشنا می‌شوی و یاد می‌گیری یکی را روی ۳۰ روز گذشته **امتحان** کنی.

- هر استراتژی: ایده، کد کوتاه، خطر
- همه با لیست، دیکشنری، حلقه و if
- آخر فصل: اولین بک‌تست زندگی‌ات

پیش از همه

هیچ‌کدام از این استراتژی‌ها ماشین پول‌سازی نیست. هر قانون ساده‌ای در بعضی دوره‌ها کار می‌کند و در بعضی نه. هدف این فصل آموزش فکر کردن با داده است، نه توصیه معامله.

۱. شکست مقاومت با حجم

ایده: وقتی قیمت پایانی از سقف چند روز گذشته بالاتر برود و حجم هم غیرعادی باشد، شاید خریدارها آن‌قدر قوی شده‌اند که مقاومت را شکسته‌اند. به این «شکست» (Breakout) می‌گویند.

شکست سقف ۲۰ روز با حجم python

```python
high20 = days[1]["priceMax"]
for w in days[1:21]:
    if w["priceMax"] > high20:
        high20 = w["priceMax"]
breakout = d["pClosing"] > high20 and vol_alert
print("شکست مقاومت:", breakout)
```

خط به خط

۱–۴ سقف ۲۰ روز **قبل از امروز** را با الگوی «بهترین تا این‌جا» پیدا می‌کنیم. امروز را نمی‌آوریم، چون می‌خواهیم ببینیم امروز از گذشته بالاتر رفته یا نه.

۵ شکست یعنی پایانی امروز بالای آن سقف **و** حجم غیرعادی (از مرحله ۵).

۶ نتیجه `True` یا `False` است.

خطر: شکست‌های جعلی زیادند؛ قیمت از سقف بالا می‌زند و چند روز بعد برمی‌گردد. برای همین خیلی‌ها منتظر می‌مانند پایانی دو روز پشت سر هم بالای سقف بماند.

۲. ورود پول حقیقی چندروزه

ایده: یک روز ورود پول حقیقی ممکن است اتفاقی باشد؛ ولی اگر چند روز پشت سر هم حقیقی‌ها خریدار باشند، شاید روندی در کار است. API حقیقی و حقوقی کل تاریخچه را می‌دهد؛ تا حالا فقط `[0]` را برداشتیم.

چند روز پشت سر هم ورود پول؟ python

```python
hist = get_json(CLIENT + code)["clientType"]
streak = 0
for day in hist[0:10]:
    if day["buy_I_Volume"] > day["sell_I_Volume"]:
        streak += 1
    else:
        break
print("روزهای پیاپی ورود پول حقیقی:", streak)
```

خط به خط

۱ کل تاریخچه حقیقی و حقوقی را می‌گیریم؛ عضو `[0]` امروز است.

۲ شمارنده روزهای پیاپی از صفر.

۳ روی ده روز آخر، از امروز به عقب، می‌رویم.

۴–۵ اگر آن روز حجم خرید حقیقی بیشتر از فروش بود، یکی به شمارنده اضافه می‌کنیم.

۶–۷ اولین روزی که این‌طور نبود، با `break` بیرون می‌آییم؛ چون دنبال روزهای **پیاپی** هستیم.

خطر: حقیقی‌ها همیشه درست نمی‌گویند. در هیجان بازار، ورود پول حقیقی گاهی نزدیک سقف قیمت به اوج می‌رسد.

۳. الگوی چکش

ایده: کندلی که سایه پایینش خیلی بلند و بدنه‌اش کوچک باشد، یعنی فروشنده‌ها قیمت را پایین بردند ولی خریدارها تا آخر روز آن را برگرداندند. اگر این کندل بعد از چند روز ریزش بیاید، به آن «چکش» (Hammer) می‌گویند و نشانه احتمالی برگشت است.

تشخیص چکش python

```python
o = d["priceFirst"]
c = d["pClosing"]
body = abs(c - o)
lower = min(o, c) - d["priceMin"]
upper = d["priceMax"] - max(o, c)
hammer = body > 0 and lower >= 2 * body and upper <= body
```

خط به خط

- **۱–۲** قیمت باز و بسته شدن را در دو متغیر کوتاه می‌گذاریم تا خط‌های بعد خواناتر شوند.
- **۳** بدنه را با `abs` (قدرمطلق) می‌گیریم تا برای کندل سبز و قرمز یکسان کار کند.
- **۴–۵** سایه پایین و بالا، با همان فرمول‌های مرحله ۳.
- **۶** چکش: بدنه صفر نباشد، سایه پایین دست‌کم دو برابر بدنه، و سایه بالا کوتاه‌تر از بدنه.

الگوهای کندلی دیگر

«پوشا» (Engulfing): بدنه امروز کل بدنه دیروز را بپوشاند. «ستاره دنباله‌دار» (Shooting Star): برعکس چکش، سایه بالای بلند بعد از رشد. همه را می‌شود با `days[0]` و `days[1]` و چند `if` نوشت.

۴. تقاطع میانگین متحرک

ایده: میانگین قیمت پایانی ۵ روز آخر را با ۲۰ روز آخر مقایسه کن. وقتی میانگین کوتاه از بلند بالاتر می‌رود، یعنی قیمت‌های اخیر از روند یک‌ماهه جلو زده‌اند. این همان ایده دفتر «مومنتوم» میان‌ترم است.

میانگین ۵ و ۲۰ روزه

```
s5 = 0
for w in days[0:5]:
    s5 += w["pClosing"]
s20 = 0
for w in days[0:20]:
    s20 += w["pClosing"]
trend_up = s5 / 5 > s20 / 20
```

خط به خط

- **۱–۳** جمع قیمت پایانی پنج روز آخر، با الگوی «جمع‌کن» که در هفته ۳ دیدی.
- **۴–۶** همین کار برای بیست روز آخر.
- **۷** میانگین کوتاه را با بلند مقایسه می‌کنیم؛ نتیجه `True` یعنی روند کوتاه‌مدت بالاتر است.

خطر: میانگین متحرک همیشه **دیر** خبر می‌دهد؛ وقتی تقاطع رخ می‌دهد، بخشی از حرکت گذشته است. در بازارهای بی‌روند هم مدام سیگنال اشتباه می‌دهد.

۵. اولین بک‌تست: قانونت در گذشته جواب می‌داد؟

بک‌تست یعنی قانونت را روی روزهای گذشته اجرا کنی و ببینی اگر واقعاً به آن عمل کرده بودی چه می‌شد. ساده‌ترین شکلش: هر روزی که کندل سبز با حجم غیرعادی آمد، بازده **روز بعد** چقدر بود؟

پیش از شروع، تاریخچه را به‌جای ۳۰ روز، **۶۰ روز** بگیر: در آدرس مرحله ۲ عدد آخر را `60` کن.

بک‌تست ساده روی ۶۰ روز python

```python
wins = 0
trades = 0
for i in range(39, 0, -1):
    t = days[i]
    total = 0
    for w in days[i+1:i+21]:
        total += w["qTotTran5J"]
    avg = total / 20
    green = t["pClosing"] > t["priceFirst"]
    if green and t["qTotTran5J"] > 2 * avg:
        trades += 1
        if days[i-1]["pClosing"] > t["pClosing"]:
            wins += 1
print("تعداد سیگنال:", trades, " روز بعد مثبت:", wins)
```

خط به خط

۲–۱ دو شمارنده: چند بار سیگنال آمد و چند بار روز بعدش قیمت بالاتر رفت.

۳ روی روزهای گذشته از قدیم به جدید می‌رویم: `i` از ۳۹ تا ۱ (گام ۱−). از ۳۹ شروع می‌کنیم تا هر روز ۲۰ روز قبل‌تر از خودش هم داشته باشد (۳۹+۲۰ = ۵۹). روز ۰ (امروز) را نمی‌آوریم، چون روز بعدش هنوز نیامده.

۴ `t` همان روزی است که داریم امتحانش می‌کنیم.

۸–۵ میانگین حجم ۲۰ روز **قبل از** `t` ؛ دقیقاً مثل مرحله ۵، فقط به‌جای `days[1:21]` از `days[i+1:i+21]` .

۱۱–۹ اگر قانون مرحله ۵ و ۳ آن روز سیگنال داد، یک معامله می‌شماریم.

۱۳–۱۲ روز بعد `days[i-1]` است، چون لیست از جدید به قدیم است. اگر پایانی‌اش بالاتر بود، یک برد.

دو اشتباه رایج در بک‌تست

- **نگاه به آینده:** در حساب سیگنال روز `i` هیچ داده‌ای از روزهای بعد از `i` نباید باشد. برای همین میانگین حجم را از `days[i+1:i+21]` گرفتیم، نه از `days[i-10:i+1]` .0]
- **نمونه کم:** پنج سیگنال در ۶۰ روز هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند. با چند نماد و تاریخچه طولانی‌تر امتحان کن.

مدیریت ریسک؛ چیزی که هیچ استراتژی بدونش کامل نیست

معامله‌گرهای حرفه‌ای قبل از خرید دو چیز را تعیین می‌کنند: **حد ضرر** (اگر قیمت به کجا رسید، با ضرر کوچک خارج می‌شوم؟) و **اندازه معامله** (چند درصد سرمایه‌ام را روی این یکی می‌گذارم؟). یک قانون رایج این است که در هر معامله بیش از یکی دو درصد کل سرمایه در خطر نباشد.

نتیجه را چطور بخوانی؟

فرض کن خروجی شد «تعداد سیگنال: ۶، روز بعد مثبت: ۴». یعنی در ۴ از ۶ بار (حدود ۶۷٪) روز بعدِ سیگنال قیمت بالا رفت. خوب به نظر می‌رسد، ولی شش بار خیلی کم است؛ با یک سکه هم ممکن است ۴ از ۶ شیر بیاوری.

نشان گرفتی

استراتژیست

پنج ایده معاملاتی را شناختی و اولین بک‌تستت را نوشتی. اگر یکی از این‌ها را در بخش امتیازی بیاوری، ۱۵ امتیاز اضافه.

فصل پنجم · مرحله آخر بازی

چک‌لیست، مأموریت‌های امتیازی و وقتی گیر می‌کنی

فصل ۵

پیش از تحویل همه‌چیز را یک بار چک کن؛ اگر وقت داشتی، با سه مأموریت امتیازی به سطح «سرپرست» برس.

تحویل و امتیازی · ۴ دقیقه مطالعه

دیباگ · امتیازی · تحویل

نوت‌بوکی که از بالا تا پایین بدون خطا اجرا شود، نصف راه است. نصف دیگر، توضیحی است که آخرش می‌نویسی.

مأموریت این فصل

آخرین بازرسی پیش از ساعت هشت

ربات تو فردا صبح، بدون تو، اجرا می‌شود. پس امروز باید مطمئن شوی از اول تا آخر بدون دست زدن کار می‌کند. سه کار مانده:

- یک اجرای تمیز از اول (Run All & Restart)
- تیک زدن همه خانه‌های چک‌لیست
- اگر وقت داشتی، یکی از مأموریت‌های امتیازی

قبل از تحویل، نوت‌بوک را ببند، دوباره باز کن و از منوی Kernel گزینه **Run All & Restart** را بزن. اگر جایی متغیری استفاده کرده باشی که در سلول پاک‌شده‌ای ساخته بودی، همین‌جا معلوم می‌شود. بعد فایل `report.txt` را باز کن و ببین خوانا است یا نه.

سؤال فکری

اگر فردا همین برنامه را اجرا کنی، کدام بخش گزارش عوض می‌شود و کدام ثابت می‌ماند؟ اگر یک نماد امروز معامله نشده باشد، `days[0]` مال کدام روز است؟

چک‌لیست تحویل

- [ ] `insCode` همه نمادها از API جست‌وجو آمده، نه با کپی دستی
- [ ] کندل، بازده، سقف و کف هفته، حجم و پول حقیقی برای هر نماد حساب شده
- [ ] قانون امتیاز و سیگنال نوشته شده و دلیلش در یک بند Markdown آمده
- [ ] نتیجه‌ها با لیست تاپل از امتیاز زیاد به کم مرتب شده
- [ ] فایل `report.txt` با `save_report` ساخته شده و تاریخ دارد
- [ ] کنار هر عدد گزارش معلوم است ریال است یا تومان
- [ ] اگر نمادی پیدا نشود، برنامه پیام می‌دهد و نمی‌خوابد
- [ ] نوت‌بوک با Run All & Restart بدون خطا اجرا می‌شود

صف خرید در یک نگاه

اگر کل روز همه معامله‌ها روی سقف مجاز قیمت انجام شده باشد، بالاترین، پایین‌ترین و پایانی یک عدد می‌شوند. کندل چنین روزی فقط یک خط افقی است: نه بدنه دارد نه سایه. معامله‌گرها به این «صف خرید» می‌گویند؛ یعنی خریدار زیاد بود ولی فروشنده‌ای پیدا نشد.

بخش امتیازی

۱ **مأموریت ۱ · واچ‌لیست بزرگ (+۱۰ XP):** واچ‌لیست را به ۱۰ نماد برسان و فقط نمادهای `BUY` را در گزارش بیاور. یادت باشد بین درخواست‌ها `time.sleep(1)` بگذاری تا سایت تو را نبندد.

۲ **مأموریت ۲ · یک استراتژی از فصل ۴ (+۱۵ XP):** یکی از پنج استراتژی فصل قبل، مثلاً تقاطع میانگین متحرک یا الگوی چکش، را به قانون امتیاز اضافه کن و در یک بند Markdown بگو چرا.

۳ **مأموریت ۳ · شکارچی صف (+۱۰ XP):** اگر `pClosing == priceMax == priceMin` و بازده روز مثبت بود، نماد احتمالاً در صف خرید بسته شده. کنارش بنویس `QUEUE` .

یک عادت خوب

هر جا گیر کردی، قبل از هر کاری **چاپ کن**: نوع داده (`typ e`)، طول (`len`) و کلیدها (`keys`). نصف خطاهای این پروژه با یک `print` درست سر جایش حل می‌شود.

آیا می‌دانستید؟

کلمه «باگ» برای خطای برنامه از سال ۱۹۴۷ مشهور شد؛ وقتی گریس هاپر و همکارانش یک بید واقعی را لای رله‌های کامپیوتر Mark II پیدا کردند و آن را در دفتر گزارش چسباندند.

بعد از تحویل

نوت‌بوک جواب (`P1_جواب_نماد_دیده‌بان.ipynb`) دقیقاً همان کدهای ویدیوی پروژه است. بعد از تحویل، کد خودت را با آن مقایسه کن؛ راه درست فقط یکی نیست.

نشان گرفتی

سرپرست دیده‌بان‌ها

ربات ساعت هشت صبح تحویل شد. با ۱۶۰ امتیاز مراحل اصلی به «دیده‌بان ارشد» رسیدی؛ هر مأموریت امتیازی تو را به سطح «سرپرست» نزدیک‌تر می‌کند. پروژه بعد: طلا.

اگر گیر کردی

خطا	معمولاً یعنی	چه کنم
`KeyError: 'xxx'`	کلیدی که نوشتی در دیکشنری نیست	`print(list(data.keys()))` و اسم درست را ببین؛ حرف بزرگ و کوچک، «ی» عربی و فارسی
`TypeError: 'str' and 'int'`	با متن حساب کردی	`replace(",", "")` و بعد `int()` یا `float()`
`IndexError`	لیست کوتاه‌تر از چیزی است که فکر می‌کردی	`print(len(days))`
`ZeroDivisionError`	تقسیم بر صفر، مثلاً تعداد خریدار صفر	قبلش با `if` چک کن
`HTTPError: 403 / 429`	سایت تو را بست یا زیاد درخواست زدی	فیلترشکن را خاموش کن، چند دقیقه صبر کن، `time.sleep(1)` بگذار
`ConnectionError / Timeout`	اینترنت یا سایت قطع است	آدرس را در مرورگر باز کن
عدد ۱۰ برابر غلط	ریال و تومان قاطی شده	واحد هر عدد را کنارش بنویس
ترتیب روزها برعکس	tsetmc جدید به قدیم می‌دهد	`[0]` تازه‌ترین روز است

دوره آموزشی صفر تا کوآنت

ایستگاه اول · پایتون مقدماتی

داده خام هیچ چیز نمی‌گوید؛ این تویی که با چند خط کد از آن یک تصمیم می‌سازی.

حسین حاجی آقا بزرگی

پروژه ۱ · دیده‌بان نماد | پروژه ۲ · حباب طلا | پروژه ۳ · کارنامه پرتفوی